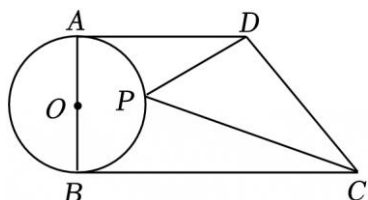


【中考】动点最值问题

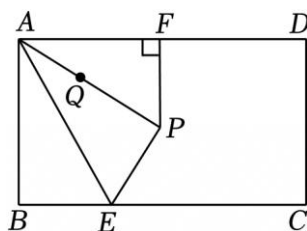
一、切线的性质

1. 如图, AB 是 $\odot O$ 的直径, AD, BC 是 $\odot O$ 的切线 (C, D 两点均在 AB 右侧), P 是 $\odot O$ 上一动点, 若 $AD=10$, $OA=4$, $BC=16$, 连接 PC, PD, CD , 则 $\triangle PCD$ 面积的最小值为_____.



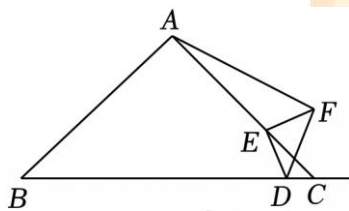
二、翻折变换 (折叠问题)

2. 如图, 在矩形 $ABCD$ 中, $AB=4$, $BC=4\sqrt{3}$, 点 E 是 BC 边上的动点, 将 $\triangle ABE$ 沿直线 AE 翻折得到 $\triangle APE$, 过点 P 作 $PF \perp AD$, 垂足为 F , 点 Q 是线段 AP 上一点, 且 $AQ = \frac{1}{2}PF$. 当点 E 从点 B 运动到点 C 时, 点 Q 运动的路径长是_____.



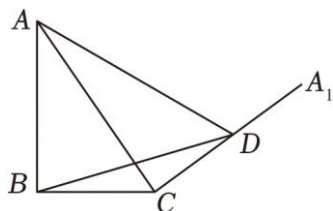
三、旋转的性质

3. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC=90^\circ$, $AB=AC=4$, D 为射线 BC 上一动点, E 在 AC 边上, 且 $AE=2CE$, 连接 DE , 将 DE 绕点 E 逆时针旋转 90° 得到 FE , 连接 DF, AF , 则 AF 的最小值为_____.



四、相似三角形的判定与性质

4. 如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ABC=90^\circ$, $BC=6$, 将射线 CA 绕点 C 顺时针旋转 90° 到 CA_1 , 在射线 CA_1 上取一点 D , 连结 AD , 使得 $\triangle ACD$ 面积为 24, 连结 BD , 则 BD 的最大值是_____.

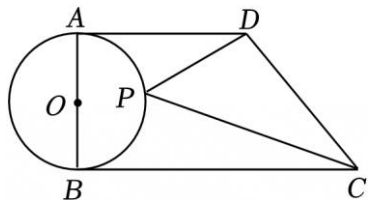


【阿基米锐】动点最值问题

参考答案与试题解析

一、切线的性质

1. 如图， AB 是 $\odot O$ 的直径， AD ， BC 是 $\odot O$ 的切线（ C ， D 两点均在 AB 右侧）， P 是 $\odot O$ 上一动点，若 $AD=10$ ， $OA=4$ ， $BC=16$ ，连接 PC ， PD ， CD ，则 $\triangle PCD$ 面积的最小值为 32 .



【分析】如图，过 D 作 $DE \perp BC$ ，交 BC 于点 E ，可求得 $CD=10$ ，过 P 作 $\odot O$ 的切线，交 AD 、 BC 于点 M 、 N ，当 $MN \parallel CD$ 时，过 N 作 $NF \perp CD$ ，可知此时点 P 到 CD 的距离最小，根据切线长定理可求得 $CN=8$ ，又可证明 $\triangle DEC \sim \triangle NFC$ ，可求得 NF ，进一步可求得 $\triangle PDC$ 的面积.

【解答】解：如图，过 D 作 $DE \perp BC$ ，交 BC 于点 E ，

$$\because AD=10, OA=4, BC=16,$$

$$\therefore CE=6,$$

$$\text{又 } DE=AB=8,$$

$$\therefore CD=10,$$

当点 P 到 CD 的距离最小时， $\triangle PCD$ 面积有最小值，过 P 作 $\odot O$ 的切线，交 AD 、 BC 于点 M 、 N ，当 $MN \parallel CD$ 时，过 N 作 $NF \perp CD$ ，

可知此时 P 到 CD 的距离最小，

$$\because AD、BC \text{ 为 } \odot O \text{ 的切线，}$$

$$\therefore AD \parallel BC,$$

$$\therefore \text{四边形 } CDMN \text{ 为平行四边形，}$$

$$\therefore CN=MD, MN=CD=10,$$

$$\text{设 } DM=CN=x, \text{ 则 } AM=10-x,$$

$$\because MN \text{ 为 } \odot O \text{ 的切线，}$$

$$\therefore MP=AM=10-x,$$

$$\therefore PN=BN=x,$$

$$\therefore BC=2x,$$

$$\therefore x=8,$$

$$\text{即 } CN=8,$$

在 $\triangle DEC$ 和 $\triangle NFC$ 中，

$$\because \angle DEC = \angle NFC, \angle C = \angle C,$$

$$\therefore \triangle DEC \sim \triangle NFC,$$

$$\therefore \frac{DE}{NF} = \frac{CD}{NC}, \text{ 即 } \frac{8}{NF} = \frac{10}{8},$$

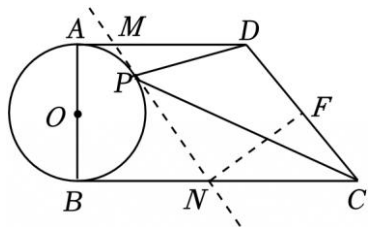
$$\text{解得 } NF = \frac{32}{5},$$

此时 $S_{\triangle PCD}$ 的面积最小，

$$\therefore S_{\triangle PCD} = \frac{1}{2} PQ \cdot CD = \frac{1}{2} \times \frac{32}{5} \times 10 = 32.$$

故 $\triangle PCD$ 的面积的最小值为32.

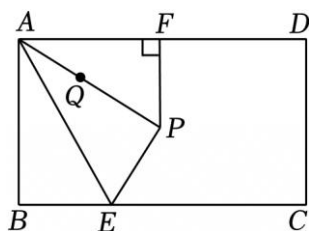
故答案为：32.



【点评】本题主要考查切线的性质和相似三角形的判定和性质，确定出 $\triangle PCD$ 面积最小时 P 点的位置并且求得 CN 的值是解题的关键，注意方程思想的应用.

二、翻折变换（折叠问题）

2. 如图，在矩形 $ABCD$ 中， $AB=4$ ， $BC=4\sqrt{3}$ ，点 E 是 BC 边上的动点，将 $\triangle ABE$ 沿直线 AE 翻折得到 $\triangle APE$ ，过点 P 作 $PF \perp AD$ ，垂足为 F ，点 Q 是线段 AP 上一点，且 $AQ = \frac{1}{2}PF$. 当点 E 从点 B 运动到点 C 时，点 Q 运动的路径长是 $\frac{4\pi}{3}$.



【分析】分点 P 在矩形内部和点 P 在矩形外部，两种情况进行讨论求解，当点 P 在矩形内部时，作 $HQ \perp AP$ ，交 AB 于点 H ，证明 $\triangle AQH \sim \triangle PFA$ ，进而得到 $AH = \frac{1}{2}AP = 2$ ，进而得到点 Q 在以 AH 为直径的圆上运动，得到当点 E 从点 B 开始运动直至点 P 落在 AD 上时，点 Q 的运动轨迹为半圆 AH ，当点 P 在矩形外部时，同法可得，点 Q 在以 AK 为直径的圆上，得到当点 E 运动到点 C 时，点 Q 的运动轨迹是圆心角为 60° 的 $\widehat{AQ}$ ，求出两段路径的和即可得出结果.

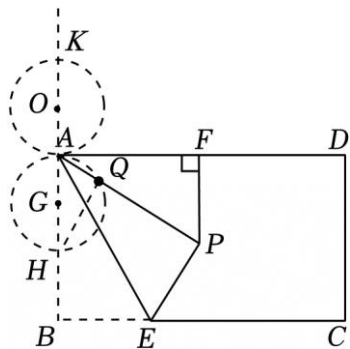
【解答】解： $\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形，

$$\therefore \angle BAD = \angle B = 90^\circ,$$

$\therefore$ 将 $\triangle ABE$ 沿直线 AE 翻折得到 $\triangle APE$,

$$\therefore AP = AB = 4,$$

当点 P 在矩形内部时, 作 $HQ \perp AP$, 交 AB 于点 H , 则: $\angle AQH = 90^\circ = \angle BAD$,



$$\angle AHQ = \angle PAF = 90^\circ - \angle HAQ,$$

$$\therefore PF \perp AD,$$

$$\therefore \angle PFA = 90^\circ = \angle AQH,$$

$$\therefore \triangle AQH \sim \triangle PFA,$$

$$\therefore \frac{AH}{AP} = \frac{AQ}{PF},$$

$$\therefore AQ = \frac{1}{2} PF,$$

$$\therefore \frac{AH}{AP} = \frac{AQ}{PF} = \frac{1}{2},$$

$$\therefore AH = \frac{1}{2} AP = 2,$$

$\therefore$ 点 Q 在以 AH 为直径的圆上运动,

$\therefore$ 当点 E 从点 B 开始运动直至点 P 落在 AD 上时, 点 Q 的运动轨迹为半圆 AH ,

$$\therefore \text{点 } Q \text{ 的运动路径长为: } \frac{1}{2} \times 2\pi = \pi,$$

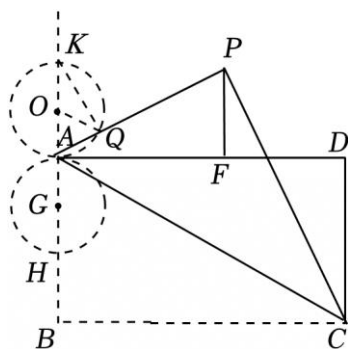
当点 P 在矩形 $ABCD$ 的外部时, 作 $KQ \perp AP$, 交 AB 的延长线于点 K ,

$$\text{同法可得: } \triangle AKQ \sim \triangle PAF, AK = \frac{1}{2} AP = 2,$$

$\therefore \angle AKQ = \angle PAF$, 点 Q 在以 AK 为直径的 $\odot O$ 上运动,

连接 OQ ,

当点 E 运动到点 C 时, 如图:



$$\because AB=4, BC=4\sqrt{3}, \angle B=90^\circ,$$

$$\therefore \tan \angle BAC = \frac{BC}{AB} = \sqrt{3},$$

$$\therefore \angle BAC=60^\circ,$$

$$\therefore \angle CAD=\angle BAD-\angle BAC=30^\circ,$$

$\therefore$ 将 $\triangle ABE$ 沿直线 AE 翻折得到 $\triangle APE$,

$$\therefore \angle PAC=\angle BAC=60^\circ,$$

$$\therefore \angle PAF=\angle PAC-\angle CAD=30^\circ,$$

$$\therefore \angle AKQ=\angle PAF=30^\circ,$$

$$\therefore \angle AOQ=2\angle AKQ=60^\circ,$$

$$\therefore \text{点 } Q \text{ 的运动轨迹为圆心角为 } 60^\circ \text{ 的 } \widehat{AQ} \text{ 路径长为 } \frac{60\pi}{180} \times 1 = \frac{\pi}{3},$$

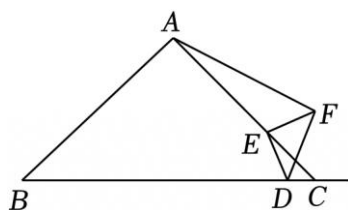
$$\therefore \text{点 } Q \text{ 的运动路径总长为: } \pi + \frac{\pi}{3} = \frac{4\pi}{3},$$

$$\text{故答案为: } \frac{4\pi}{3}.$$

【点评】本题考查矩形与折叠，相似三角形的判定和性质，圆周角定理，解直角三角形，求弧长，熟练掌握相关知识点，添加辅助线构造相似三角形，确定点 Q 的运动轨迹，是解题的关键。

三、旋转的性质

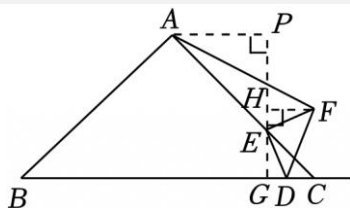
3. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC=90^\circ$ ， $AB=AC=4$ ， D 为射线 BC 上一动点， E 在 AC 边上，且 $AE=2CE$ ，连接 DE ，将 DE 绕点 E 逆时针旋转 90° 得到 FE ，连接 DF ， AF ，则 AF 的最小值为 $2\sqrt{2}$ 。



【分析】过点 E 作 $EG \perp BC$ 于点 G ，过点 A 作 $AP \perp EG$ 交 GE 的延长线于点 P ，过点 F 作 $FH \perp EP$ 于点 H ，则 $\angle DGE = \angle EHF = 90^\circ$ ，根据旋转的性质证明 $\triangle DEG \cong \triangle EFH$ (AAS)，进而得到当点 D 运动时，点 F 到直线 EG 的

距离始终为 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ (FH 为定值)，即当 $AF \perp EG$ 时， AF 的值最小，即可解答。

【解答】解：如图，过点 E 作 $EG \perp BC$ 于点 G ，过点 A 作 $AP \perp EG$ 交 GE 的延长线于点 P ，过点 F 作 $FH \perp EP$ 于点 H ，则 $\angle DGE = \angle EHF = 90^\circ$ ，



$$\therefore \angle EDG + \angle DEG = 90^\circ,$$

$$\because \angle DEF = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle HEF + \angle DEG = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle EDG = \angle FEH,$$

由旋转的性质可得 $EF = DE$,

$$\therefore \triangle DEG \cong \triangle EFH \text{ (AAS)},$$

$$\therefore HF = GE,$$

$$\because AB = AC = 4, AE = 2CE,$$

$$\therefore CE = \frac{4}{3}, AE = \frac{8}{3}, \angle ACB = 45^\circ,$$

$$\therefore EG = \frac{\sqrt{2}}{2} CE = \frac{2\sqrt{2}}{3},$$

$$\because AP \perp EG,$$

$$\therefore AP \parallel CG,$$

$$\therefore \angle PAE = \angle ACB = 45^\circ,$$

$$\therefore AP = \frac{\sqrt{2}}{2} AE = \frac{4\sqrt{2}}{3},$$

$$\therefore HF = GE = \frac{2\sqrt{2}}{3},$$

$$\therefore \text{当点 } D \text{ 运动时，点 } F \text{ 到直线 } EG \text{ 的距离始终为 } \frac{2\sqrt{2}}{3} \text{ (FH 为定值)},$$

$$\therefore \text{当 } AF \perp EG \text{ 时，} AF \text{ 的值最小，最小值为 } AP + HF = 2\sqrt{2}.$$

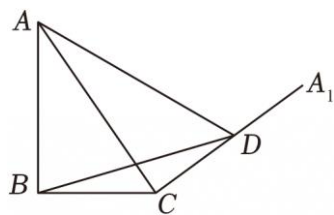
故答案为： $2\sqrt{2}$.

【点评】本题考查旋转的性质，全等三角形的判定与性质，垂线段最短，等腰直角三角形，掌握以上知识点是解题的关键。

四、相似三角形的判定与性质

4. 如图，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle ABC = 90^\circ$ ， $BC = 6$ ，将射线 CA 绕点 C 顺时针旋转 90° 到 CA_1 ，在射线 CA_1 上取一

点 D ，连结 AD ，使得 $\triangle ACD$ 面积为 24，连结 BD ，则 BD 的最大值是 $2\sqrt{13}+4$ 。



【分析】先整理得 $AC \times CD = 48$ ，过点 C 向上作线段 $CE \perp BC$ ，使得 $CE = 8$ ，则 $\frac{CE}{CA} = \frac{CD}{CB}$ ，结合 $\angle BCE = \angle ACD = 90^\circ$ ，整理得 $\angle ACB = \angle ECD$ ，证明 $\triangle CED \sim \triangle ACB$ ，即 $\angle EDC = \angle ABC = 90^\circ$ ，运用定角定弦，故点 D 在以 CE 为直径的圆上，连接 OB ，并延长与 $\odot O$ 交于一点，即为 D_1 ，运用勾股定理得 $BO = \sqrt{BC^2 + OC^2} = 2\sqrt{13}$ ，即可作答。

【解答】解：∵射线 CA 绕点 C 顺时针旋转 90° 到 CA_1 ，在射线 CA_1 上取一点 D ，连结 AD ，

$$\therefore \angle ACD = 90^\circ,$$

$$\therefore \triangle ACD \text{ 面积为 } 24,$$

$$\therefore AC \times CD \times \frac{1}{2} = 24,$$

$$\therefore AC \times CD = 48, \text{ 过点 } C \text{ 向上作线段 } CE \perp BC, \text{ 使得 } CE = 8, \text{ 连接 } DE,$$

$$\therefore BC = 6,$$

$$\therefore BC \times CE = 6 \times 8 = 48, \text{ 即 } AC \times CD = BC \times CE,$$

$$\therefore \frac{CE}{CA} = \frac{CD}{CB},$$

$$\therefore CE \perp BC,$$

$$\therefore \angle BCE = \angle ACD = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BCE - \angle ACE = \angle ACD - \angle ACE,$$

$$\therefore \angle ACB = \angle ECD,$$

$$\therefore \frac{CE}{CA} = \frac{CD}{CB},$$

$$\therefore \triangle CED \sim \triangle CAB,$$

$$\therefore \angle EDC = \angle ABC = 90^\circ,$$

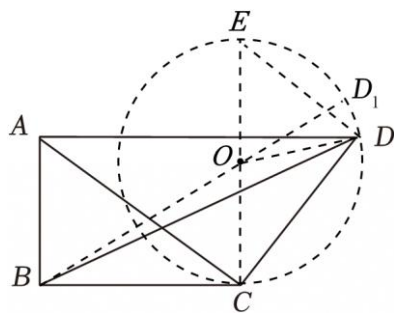
$$\therefore CE = 8,$$

即定角定弦，故点 D 在以 CE 为直径的圆上，

记圆心为直径 CE 的中点 O ，

即 $\odot O$ 的半径 $OD = 4$ ，

连接 OB ，并延长与 $\odot O$ 交于一点，即为 D_1 ，



此时 BD_1 为 BD 的最大值，

$$\text{故 } BO = \sqrt{BC^2 + OC^2} = \sqrt{36 + 16} = 2\sqrt{13},$$

$$\therefore BD_1 = BO + OD_1 = 2\sqrt{13} + 4,$$

故答案为： $2\sqrt{13} + 4$.

【点评】 本题考查了相似三角形的判定与性质，圆周角定理，勾股定理，旋转的性质，正确分析出点 D 在以 CE 为直径的圆上是解题的关键.



阳光书房 | Sunshine Study